QUINTA JORNADA DE EVALUACIÓN GENERAL
MATEMÁTICA
(ON LINE)

2021

PRUEBA TRANSICIÓN MATEMÁTICA
INSTRUCCIONES

Esta prueba consta de 65 preguntas, de las cuales 60 serán consideradas para el cálculo de puntaje y 5 serán usadas para experimentación y por lo tanto, no se considerarán en el puntaje final de la prueba. Cada pregunta tiene cuatro (4) o cinco (5) opciones, señaladas con las letras A, B, C, D y E, una sola de las cuales es la respuesta correcta.

DISPONE DE 2 HORAS Y 20 MINUTOS PARA RESPONDERLA.

INSTRUCCIONES ESPECÍFICAS

1. Las figuras que aparecen en la prueba son solo indicativas.
2. Los gráficos que se presentan en esta prueba están dibujados en un sistema de ejes perpendiculares.
3. El intervalo [p, q] es el conjunto de todos los números reales mayores o iguales a p y menores o iguales a q; el intervalo]p, q] es el conjunto de todos los números reales mayores que p y menores o iguales a q; el intervalo [p, q[es el conjunto de todos los números reales mayores o iguales a p y menores que q; y el intervalo]p, q[es el conjunto de todos los números reales mayores que p y menores que q.
4. En esta prueba, se considerará que $\vec{v}(a, b)$ es un vector que tiene su punto de inicio en el origen del plano cartesiano y su extremo en el punto (a, b), a menos que se indique lo contrario.
5. Se entenderá por dado común a aquel que posee 6 caras, donde al lanzarlo las caras obtenidas son equiprobables de salir.
6. En esta prueba, las dos opciones de una moneda son equiprobables de salir, a menos que se indique lo contrario.

INSTRUCCIONES PARA LAS PREGUNTAS DE SUFICIENCIA DE DATOS

En las preguntas siguientes no se le pide que dé la solución al problema, sino que decida si los datos proporcionados en el enunciado del problema más los indicados en las afirmaciones (1) y (2) son suficientes para llegar a esa solución.

Es así, que se deberá marcar la opción:

A) **(1) por sí sola**, si la afirmación (1) por sí sola es suficiente para responder a la pregunta, pero la afirmación (2) por sí sola no lo es.

B) **(2) por sí sola**, si la afirmación (2) por sí sola es suficiente para responder a la pregunta, pero la afirmación (1) por sí sola no lo es.

C) **Ambas juntas, (1) y (2)**, si ambas afirmaciones (1) y (2) juntas son suficientes para responder a la pregunta, pero ninguna de las afirmaciones por sí sola es suficiente.

D) **Cada una por sí sola, (1) ó (2)**, si cada una por sí sola es suficiente para responder a la pregunta.

E) **Se requiere información adicional**, si ambas afirmaciones juntas son insuficientes para responder a la pregunta y se requiere información adicional para llegar a la solución.

SÍMBOLOS MATEMÁTICOS

$<$	es menor que	$\cong$	es congruente con
$>$	es mayor que	$\sim$	es semejante con
$\leq$	es menor o igual a	$\perp$	es perpendicular a
$\geq$	es mayor o igual a	$\neq$	es distinto de
$\llcorner$	ángulo recto	$//$	es paralelo a
$\measuredangle$	ángulo	$\overline{AB}$	trazo AB
$\log$	logaritmo en base 10	$\in$	pertenece a
ϕ	conjunto vacío	$\lvert x \rvert$	valor absoluto de x
$\approx$	es aproximado a	$x!$	factorial de x
$\cup$	unión de conjuntos	$\cap$	intersección de conjuntos
A^C	complemento del conjunto A	$\vec{u}$	vector u

1. ¿Qué valor debe tener n en la fracción $\frac{2017 - 2018 + 2019 - 2020 + 2021}{2021 + n}$ para que ésta sea igual a 1?

A) 2
B) 1
C) 0
D) -1
E) -2

2. El número que en la recta numérica se encuentra a igual distancia de $-\frac{5}{6}$ que de $\frac{1}{3}$ es

A) $-\frac{1}{4}$
B) $-\frac{1}{3}$
C) $-\frac{1}{2}$
D) $-\frac{5}{12}$

3. A don Rudecindo dueño de un fundo de 765 cabezas de ganado le comentaron que éstas eran 36 más que el triple de las cabezas de ganado que tenía el fundo vecino. Intrigado, decidió averiguar el número de cabezas de ganado que habían en el fundo vecino usando la información recibida de la siguiente manera:

Calculó 765 + 36 y el resultado lo dividió por 3, obteniendo 267. ¿Estuvo correcto lo que hizo don Rudecindo?

A) Si, estuvo correcto.
B) No, porque debió calcular 765 : 3, luego sumar 36.
C) No, porque debió calcular 765 – 36, luego dividir por 3.
D) No, porque debió calcular 765 : 3, luego restar 36.

REUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

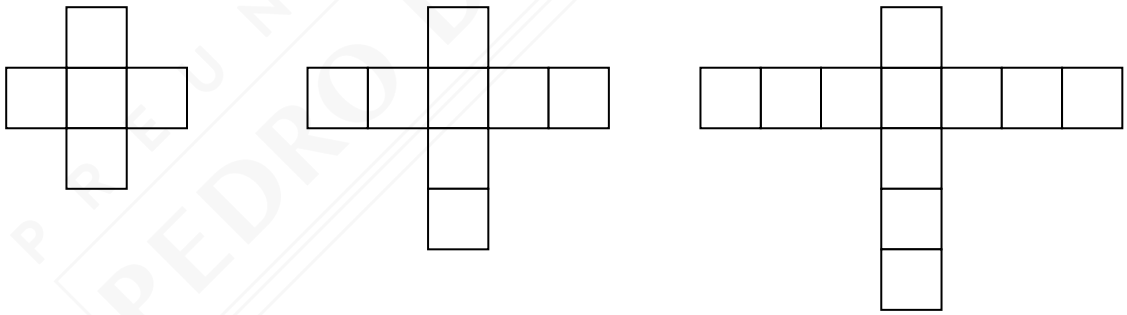
4. La tabla adjunta indica la cantidad de alcohol que se mezcla con la gasolina para formar cada una de las cuatro mezclas.

Mezcla	Litros de Alcohol	Litros de Gasolina
A	50	200
B	100	500
C	125	475
D	150	600

Según la información entregada en la tabla, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera?

A) La mezcla A es la que tiene menor grado alcohólico.
B) La mezcla B es la que tiene mayor grado alcohólico.
C) La mezcla B tiene el mismo grado alcohólico que la D.
D) La mezcla C es la que tiene mayor grado alcohólico.

5. Observa la siguiente secuencia:



1° figura 2° figura 3° figura

¿Cuántos cuadrados tiene la n-ésima figura?

A) 2n + 3
B) 3n + 2
C) 4n + 1
D) 6n – 1

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

6. De los n pares de zapatos que hay en una tienda, m son de mujer y el resto de varón. En términos de m y n, el porcentaje de pares de zapatos de varón que hay en dicha tienda es igual a

A) $\frac{m}{n}\%$
B) $\frac{n - m}{n}\%$
C) $\frac{m - n}{m}\%$
D) $\left(1 - \frac{100m}{n}\right)\%$
E) $100\left(1 - \frac{m}{n}\right)\%$

7. Dado $S = 6^{12} - 6^{11}$, $T = 5^{12} - 5^{11}$ y $P = 30^{11}$, entonces $S \cdot T =$

A) 20P
B) 24P
C) $20P^2$
D) $20P^{11}$

8. Si x es un número real mayor que $(n^2 - 1)$ pero menor que $(n^2 + 1)$, ¿cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) **siempre** verdadera(s)?

I) $-1 < x < 1$
II) $n - 1 < x < n + 1$
III) $(n + 1)(n - 1) < n^2 - 1$

A) Solo I
B) Solo I y II
C) Solo I y III
D) Solo II y III
E) Ninguna de ellas

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

9. Hace algunos años, para saber la equivalencia entre la edad de un perro y la de ser humano, se multiplicaba la edad del perro por 7. Actualmente estudios científicos han determinado que la fórmula $16 \log_e x + 31$, en que x es la edad de un perro que tiene más de 1 año, indica con mucha más aproximación la equivalencia entre la edad de un perro y la de un ser humano. Según esta fórmula, donde $\log_e (x) = \ln (x)$, ¿a cuántos años de un ser humano equivale la edad de un perro que tiene 10 años de edad?

A) $\frac{160}{\log e} + 31$

B) $\frac{16\ e}{\log 16} + 31$

C) $16(1 - \log e) + 31$

D) $\frac{16}{\log e} + 31$

10. $\sqrt{\frac{5^{n+3} - 5^{n+2}}{5^n}} =$

A) 1
B) 5
C) 10
D) 11

11. Braulio tiene las tres quintas pares de las fichas que tiene Antonio y Carlos tiene las dos terceras partes de las fichas que tiene Braulio. Si entre los tres tienen 50 fichas, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera?

A) Antonio tiene 15 fichas más que Carlos.
B) Braulio tiene 15 fichas menos que Antonio.
C) Carlos tiene más de 10 fichas.
D) Braulio tiene menos de 15 fichas.

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

12. Dado que $x = \sqrt[5]{a + b^3}$ en que a y b son números enteros. Se puede determinar que x es un número entero, si se sabe que:

(1) $a = 24$
(2) $a = b^3(b^2 - 1)$

A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional

13. Si $b = a - 1$, ¿cuál de las siguientes expresiones es igual a $b(b - 2) - (a + 1)(a - 1)$?

A) $4(a - 1)$
B) $-4(a - 1)$
C) $4(a + 1)$
D) $-4(a + 1)$

14. ¿Cuál de las siguientes igualdades es verdadera, si se sabe que $s + r = rz$ y $sz + rz = w$?

A) $s(z - 1) = w + r$
B) $s(z + 1) = w + r$
C) $s(z + 1) = w - r$
D) $w(s + 1) = s + r$

15. Si "T" veces "T" es lo mismo que (T – 2) veces (T + 3). Entonces, (T + 1) veces (T – 1) es igual a

A) -35
B) $-\frac{131}{25}$
C) 10
D) $\frac{121}{25}$
E) 35

PEDRO DE VALDIVIA UNIVERSITARIO

16. Don Renato tiene m años de edad y su hijo n años. ¿En cuántos años más don Renato tendrá el doble de la edad de su hijo?

A) En $\left(m - \frac{n}{2}\right)$ años
B) En (m + 2n) años
C) En (2m – n) años
D) En (m – 2n) años

17. Un automóvil gasta 7 litros de bencina cuando recorre 84 km, viajando a una misma velocidad. Cuando recorre 63 km, ¿qué fracción de los 7 litros gasta?

A) $\frac{1}{4}$
B) $\frac{1}{3}$
C) $\frac{1}{6}$
D) $\frac{2}{3}$
E) $\frac{3}{4}$

18. Si m y n son números reales positivos, entonces de acuerdo a la ecuación $\frac{pqr}{mn} + 34C = 374$, ¿cuál de las siguientes expresiones es igual a C?

A) $11 - \frac{pqr}{34mn}$
B) $374\left(\frac{mn}{pqr}\right) - 34$
C) $11 - \frac{mn}{34pqr}$
D) $374\left(\frac{pqr}{mn}\right) - 34$
E) $11 + \frac{pqr}{34mn}$

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

19. Una docena de empanaditas de cóctel cuesta $ (2m – n). Si se hace una rebaja de $n por cada docena que se compra, ¿cuánto se pagará por 3 docenas de empanaditas de cóctel?

A) $ 6m
B) $ (6m – n)
C) $ (6m – 3n)
D) $ (6m – 6n)
E) $ (6m + 3n)

20. Las edades en años de un niño (x) y su padre (y) son tales que $5 \leq x \leq 10$ y $30 \leq y \leq 40$. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es **siempre** verdadera?

A) El menor valor que puede tomar la expresión $\frac{x}{y}$ es $\frac{1}{6}$.
B) El mayor valor que puede tomar la expresión $\frac{x}{y}$ es 8.
C) El padre tiene 10 años más que el hijo.
D) El doble de la edad del hijo es igual a 20 años.
E) La diferencia positiva de las edades no puede ser mayor a 35 años.

21. Sean dos números tales que si se aumenta el primero de ellos en el triple del segundo, se obtiene 39, y si se aumenta el segundo en el triple del primero, se obtiene 93. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera?

A) Uno de los números es el 30% del otro.
B) El producto de los números es igual a 93.
C) La suma de los números es igual a 33.
D) La diferencia positiva de los números es 90.

22. La tabla adjunta muestra las compras que hizo doña Filomena en tres días de la semana en la panadería de su barrio.

Día de la semana	Número de panes	Litros de leche	Gasto Total
Lunes	10	3 litros	$ 4.150
Martes	16	3 litros	$ 4.900
Miércoles	20	3 litros	

¿Cuánto gastó la señora Filomena el Miércoles?

A) $ 8.300
B) $ 7.500
C) $ 6.450
D) $ 6.150
E) $ 5.400

23. La edad de Daniela (**D**) es el doble que la edad de Camila (**C**), y hace 5 años tenía el triple de la edad que tenía Camila. ¿Cuál es el sistema de ecuaciones que determina la edad actual de cada una de ellas?

A) $\left.\begin{array}{l} 2D - C = 0 \\ D - 3C = 10 \end{array}\right|$

B) $\left.\begin{array}{l} 2D - C = 0 \\ D + 3C = 10 \end{array}\right|$

C) $\left.\begin{array}{l} D - 2C = 0 \\ D + 3C = 10 \end{array}\right|$

D) $\left.\begin{array}{l} D - 2C = 0 \\ D - 3C = -10 \end{array}\right|$

24. En el sistema $\left.\begin{array}{l} 2x + py = -\frac{3}{2} \\ qx - y = 4 \end{array}\right|$, ¿qué valores deben tener **p** y **q**, respectivamente, para que la solución del sistema sea $\left(\frac{3}{4}, -1\right)$?

A) 3 y 4
B) 3 y -4
C) -3 y 4
D) 3 y $\frac{20}{3}$
E) -3 y -4

25. Si $\log_2 (a + b) = 1$ y $\log_3 (a - 6b) = 2$, entonces ¿cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

I) $ab < -4$
II) $(b - a)^2 = 4$
III) $\dfrac{a - b}{a + b} = 2$

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo III
D) Solo II y III
E) I, II y III

26. Si α y β son las raíces de la ecuación $x^2 - 6x + c = 0$, entonces la expresión $\dfrac{\alpha^2 + \beta^2 + 2c}{9}$ es igual a

A) -6
B) -4
C) 3
D) 4
E) 6

27. ¿Qué valor debe tener k para que el producto de las raíces de la ecuación $(k + 2)x^2 + 5x + 2k = 0$ sea igual a $\dfrac{2}{3}$?

A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

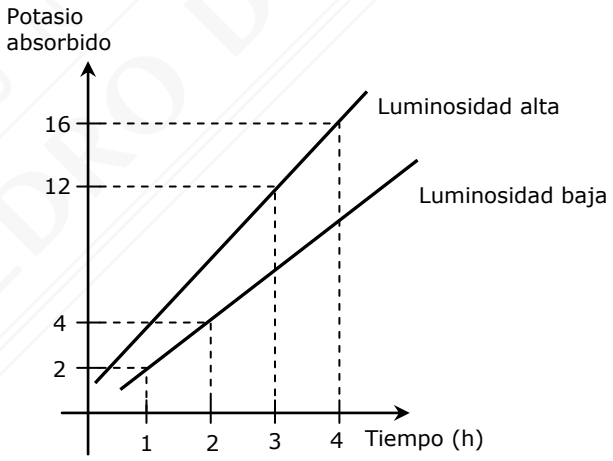
28. Una persona que ejercita sobre una trotadora a una velocidad de 3 km/h quemará 250 calorías, si aumenta su velocidad a 6 km/h quemará 370 calorías. Si el número de calorías quemadas en la trotadora y la velocidad empleada en ella son variables que se relacionan de forma lineal, entonces la función que relaciona el número **C** de calorías quemadas y la velocidad **v** empleada, está dada por

A) $C(v) = 40v + 130$
B) $C(v) = 40v + 250$
C) $C(v) = 250v + 370$
D) $C(v) = 40v$
E) $C(v) = 40v - 114$

29. Se cotiza el precio para pintar la fachada de una casa, los materiales tienen un costo de $ 125.000 y por la mano de obra se cobrará $ 8.000 por cada hora empleada en realizar el trabajo. ¿Cuál es la función, f(x), que permite conocer el costo de este trabajo, si se realiza en x horas?

A) $f(x) = 8.000 \cdot x + 125.000$
B) $f(x) = 133.000 \cdot x$
C) $f(x) = 125.000 \cdot x + 8.000$
D) $f(x) = x + 133.000$
E) $f(x) = x + 125.000$

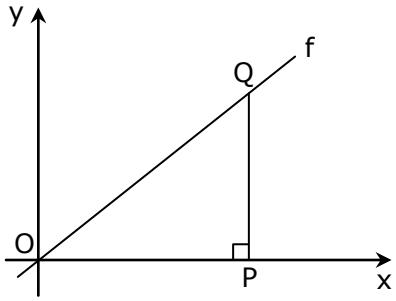
30. El gráfico adjunto muestra el resultado de una experiencia relativa a la absorción de potasio por el tejido de una hoja de cierto vegetal, en función del tiempo y en condiciones diferentes de luminosidad.



En los dos casos la función lineal $y = mx$ se ajusta razonablemente bien a los datos, siendo m la tasa de absorción. En base al gráfico, si m_1 es la tasa de absorción con luminosidad alta y m_2 es la tasa de absorción con luminosidad baja, ¿cuál de las siguientes es una relación correcta entre esas dos tasas?

A) $m_1 = 1{,}5\ m_2$
B) $m_2 = \frac{1}{4} m_1$
C) $m_1 \cdot m_2 = -1$
D) $m_2 = 2m_1$
E) $m_1 = 2m_2$

31. En la figura adjunta, la recta que pasa por O y Q es la representación gráfica de la función f, definida por $f(x) = 0{,}5x$. Si las coordenadas de P son (a, 0), entonces la longitud de $\overline{OQ}$ está representada por



A) $2a\sqrt{3}$
B) $2a\sqrt{5}$
C) $a\sqrt{5}$
D) $\frac{a\sqrt{5}}{2}$

32. Sea f una función cuadrática definida por $f(x) = x^2 + x$. Si $f(t - 1) = -\frac{1}{4}$, ¿cuál es el valor de t?

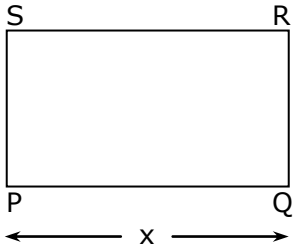
A) $-\frac{1}{2}$
B) $-\frac{1}{4}$
C) $\frac{1}{4}$
D) $\frac{1}{2}$
E) $\frac{3}{4}$

33. ¿En cuál de los siguientes intervalos se encuentran los ceros de la función $f(x) = 2x^2 + x - 6$?

A) [2, 3]
B) [2, -3]
C) [-2, 2[
D) $\left]-2, -\frac{3}{2}\right[$

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

34. La función A(x) representa el área del rectángulo PQRS de la figura adjunta, de perímetro constante igual a 8. Si PQ = x, entonces ¿cuál de las siguientes igualdades es verdadera?



A) $A(x) = 4x^2 - x$
B) $A(x) = (x + 8)x$
C) $A(x) = 4x - x^2$
D) $A(x) = (4 + x)^2$
E) $A(x) = x^2 - 4x$

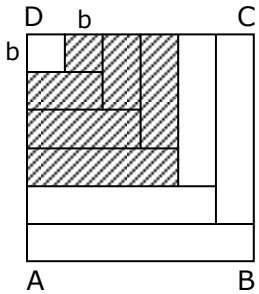
35. Sea $f(x) = x^2 + bx + c$, se puede conocer el valor de **b** y **c**, si:

(1) $f(1) = 1$

(2) $f(2) = 5$

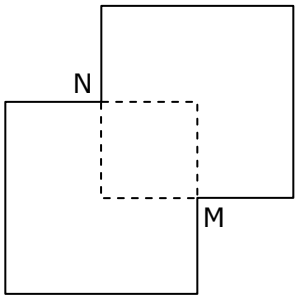
A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional

36. El cuadrado ABCD de la figura adjunta, está formado por rectángulos, todos de ancho b. Si la región achurada tiene área $a^2 - b^2$, ¿cuál es el área de toda la región blanca del cuadrado?



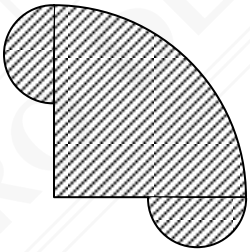
A) $37b^2 - a^2$
B) $35b^2 - a^2$
C) $37b^2 + a^2$
D) $35b^2 + a^2$

37. La figura adjunta está formada por dos cuadrados de lado 6 cm que se intersectan. Si M y N son puntos medios de los lados, ¿cuál es el área de esta figura?



A) 36 cm^2
B) 63 cm^2
C) 64 cm^2
D) 72 cm^2

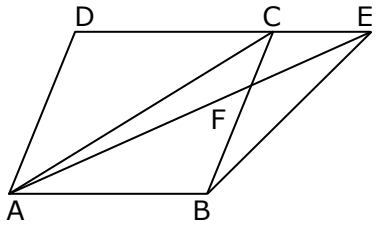
38. La figura adjunta está formada por un cuarto de círculo de radio 4 y dos semicírculos de radio 1. ¿Cuál es el perímetro de la figura achurada?



A) $2\pi + 2$
B) $4\pi + 4$
C) $2\pi + 4$
D) $4\pi + 2$

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

39. En la figura adjunta, ABCD es un paralelogramo y E es un punto que se encuentra en la prolongación del trazo DC. Dos triángulos son equivalentes si tienen igual área, entonces **NO** son necesariamente equivalentes los triángulos

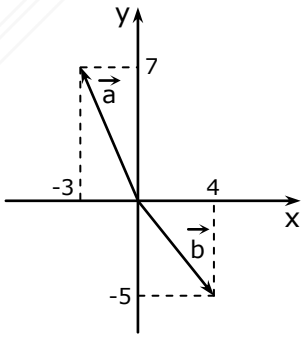


A) ABC y ABE
B) AEC y BEC
C) ACD y ABC
D) AFC y BFE

40. Dados los vectores $\vec{a} = \left(3, \frac{5}{2}\right)$ y $\vec{b} = \left(-\frac{8}{9}, -10\right)$, entonces $6\vec{a} - 9\vec{b} =$

A) (10, -75)
B) (26, -75)
C) (26, 105)
D) (10, 105)

41. En la figura adjunta, están representados los vectores $\vec{\mathbf{a}}$ y $\vec{\mathbf{b}}$. Si $\vec{a} - \vec{b} = \vec{c}$, entonces $\vec{\mathbf{c}} =$



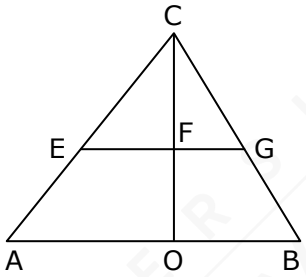
A) (-7, 12)
B) (-7, 2)
C) (1, 2)
D) (-1, -2)
E) (7, -12)

PEDRO DE VALDIVIA UNIVERSITARIO

42. Mediante tres traslaciones sucesivas, el punto P(-2, 8) quedó en P'(7, 5). ¿En qué punto quedaría situado Q(1, 3), si se le aplicaran las mismas tres traslaciones?

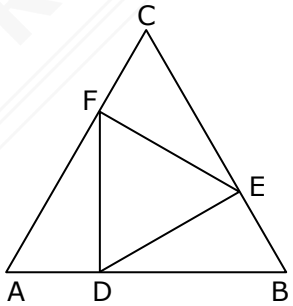
A) (9, -3)
B) (-1, 11)
C) (5, 13)
D) (8, 8)
E) (10, 0)

43. Se tiene un $\triangle ABC$ escaleno en la figura adjunta, siendo O punto medio de AB. Si $\overline{EG} \,//\, \overline{AB}$, entonces ¿cuántas parejas de triángulos semejantes hay en la figura?



A) Una
B) Dos
C) Tres
D) Cinco

44. El triángulo ABC de la figura adjunta es equilátero. Si $\overline{FD} \perp \overline{AB}$ y $\overline{DE} \perp \overline{BC}$, ¿cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) **siempre** verdadera(s)?

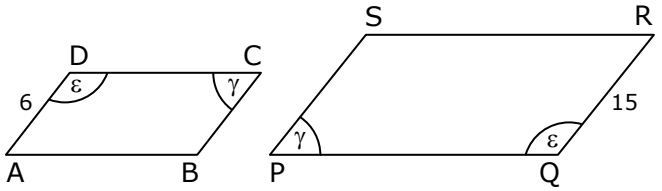


I) $\triangle ADF \sim \triangle BED$
II) $\triangle DEF \sim \triangle ABC$
III) $\triangle ADF \sim \triangle FEC$

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo I y II
D) Solo I y III
E) I, II y III

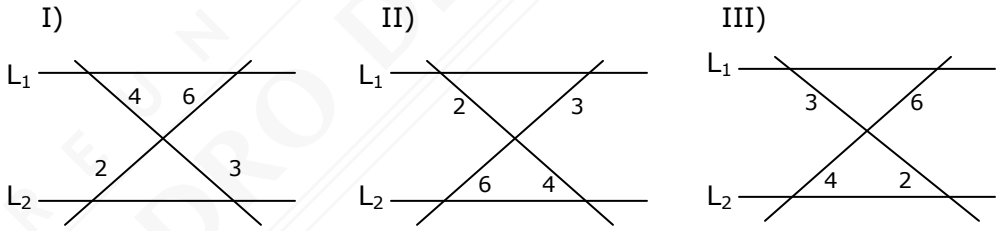
PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

45. En la figura adjunta, ABCD y PQRS son paralelogramos semejantes en ese orden dado. Si $\overline{DC}$ mide 3 cm menos que $\overline{PQ}$, entonces ¿cuál es la medida de $\overline{AB}$?



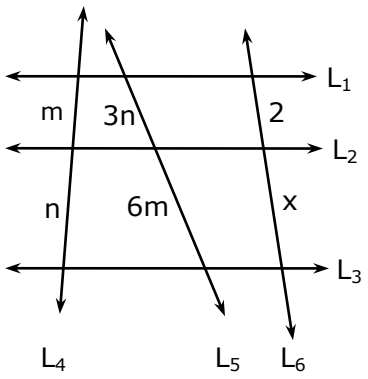
A) 5 cm
B) 2 cm
C) $\frac{15}{7}$ cm
D) $\frac{6}{7}$ cm

46. Las siguientes figuras están formadas por cuatro rectas. ¿En cuál(es) de ellas, L_1 y L_2 son paralelas?



A) Solo en II
B) Solo en I y en II
C) Solo en I y en III
D) Solo en II y en III
E) En I, en II y en III

47. En la figura adjunta, L_1 // L_2 // L_3 y L_4, L_5, L_6 son transversales. De acuerdo con los datos proporcionados en ella, ¿cuál es el valor de **x**?



A) $2\sqrt{2}$
B) $2\sqrt{3}$
C) $3\sqrt{2}$
D) 2
E) 4

48. En un mapa 1 centímetro representa 5 kilómetros. Si cierta región está representada en el mapa por un rectángulo cuyos lados miden 10 cm y 7,2 cm, entonces ¿cuál es el área de la región?

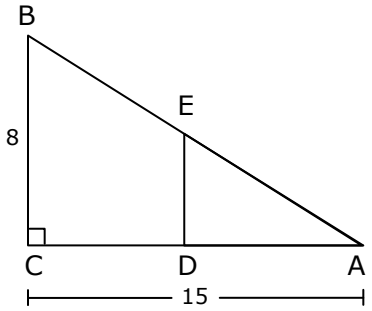
A) 360 km^2
B) 720 km^2
C) 1.080 km^2
D) 1.800 km^2

49. Se aplicó una homotecia con centro en el origen y razón de homotecia k = -1 a un cuadrado ABCD en que A(-7, 2), B(-2, 2) y C(-2, 7), siendo D el cuarto vértice del cuadrado. ¿Cuáles son las coordenadas del punto homotético del vértice D?

A) (-7, 7)
B) (7, -7)
C) (7, 7)
D) (-7, -7)

PRO UNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

50. El triángulo ABC de la figura adjunta es rectángulo en C y las medidas de sus catetos son 8 cm y 15 cm. Si DE = 2 cm, es posible determinar el perímetro del triángulo DAE, si:



(1) $\overline{BC}$ // $\overline{DE}$

(2) $\Delta ABC \sim \Delta AED$

A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional

51. En la tabla adjunta se muestran datos referentes a la Población Económicamente Activa (PEA) de una determinada región. Si los hombres son el 60% de la Población Económicamente Activa, entonces ¿qué porcentaje del PEA de esta región representan hombres y mujeres con 5 años o más de estudio?

	PEA masculina	**PEA femenina**
Hasta 4 años de estudio	60%	50%
5 o más años de estudio	40%	50%
	100%	100%

A) 36%
B) 40%
C) 44%
D) 45%
E) 54%

UNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

52. Marco para poder participar en el equipo de carrera de 5.000 metros debe obtener en cinco carreras de prueba un tiempo promedio menor a 27 minutos. Si en las primeras carreras sus tiempos han sido 25, 28 y 27 minutos, ¿cuál de las siguientes opciones le permitirían clasificar?

A) 28 y 27 minutos
B) 29 y 26 minutos
C) 28 y 28 minutos
D) 28 y 26 minutos
E) 27 y 29 minutos

53. Sea Me = mediana y Mo = moda, entonces con respecto a los siguientes números: -8, -6, 4, 0, -6 y 8, la diferencia Me – Mo es igual a

A) 5
B) 3
C) -2
D) -3

54. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera?

Nº de libros	**frecuencia**	**Frecuencia acumulada**
0	1	1
1	6	7
2	3	10
3	10	20
4	8	28
5	4	32
6	8	40

A) La moda es 10.
B) La media aritmética es 3.
C) La mayor frecuencia es 3.
D) El segundo cuartil es 3,5.

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

55. A un grupo de personas se les pregunta el número de hijos que tienen, los resultados se encuentran en la tabla adjunta. Si el promedio de hijos de esta muestra es 1,8, ¿cuál es el valor de **n**?

Nº de hijos	**Frecuencia**
0	2
1	15
2	27
3	3
4	**n**

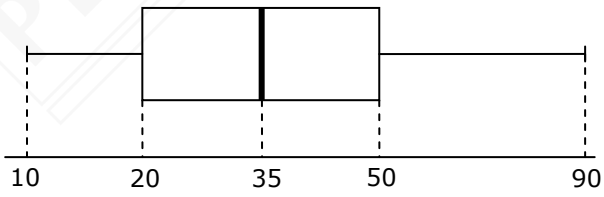
A) 4
B) 3
C) 2
D) 1

56. Según los datos de la tabla adjunta, ¿cuál de las siguientes proposiciones es **FALSA**?

Intervalo	**Frecuencia**
[0 – 30[	150
[30 – 60[	200
[60 – 90[	250
[90 – 120[	300
[120 – 150[	100

A) Al 35% de la muestra se le asocia un valor menor a 60.
B) El primer cuartil se encuentra en el intervalo [30 – 60[.
C) El percentil 95 se encuentra en el intervalo [90 – 120[.
D) [90 – 120[es el intervalo modal.

57. La distribución de las edades en años de las personas que habitan en un condominio se muestra en el diagrama de cajón de la figura adjunta.



¿Cuál de las siguientes afirmaciones es **siempre** verdadera?

A) El rango intercuartil de las edades es 30 años.
B) El promedio de las edades es 35 años.
C) Las personas que tienen entre 10 y 20 años son menos que las que tienen entre 50 y 90.
D) El promedio de las edades es igual a 50 años.

58. Cuando se lanzan 3 dados normales, ¿cuál es la probabilidad de obtener más de 16 puntos?

A) $\frac{1}{36}$
B) $\frac{1}{54}$
C) $\frac{1}{72}$
D) $\frac{5}{108}$

59. Las probabilidades que tienen Julio, Alberto y Mario de resolver un problema son $\frac{4}{5}$, $\frac{2}{3}$ y $\frac{3}{7}$, respectivamente, siendo éstos eventos independientes. Si mañana los tres intentaran hacerlo por separado, ¿cuál es la probabilidad que el problema sea resuelto?

A) $\frac{4}{105}$
B) $\frac{101}{105}$
C) $\frac{101}{108}$
D) $\frac{1}{108}$

60. En un cajón P hay 8 artefactos, de los cuales 3 son defectuosos y en una caja Q, hay 5, siendo 2 defectuosos. Si se retira un artefacto de cada caja, ¿cuál es la probabilidad de que ninguno de los dos sea defectuoso?

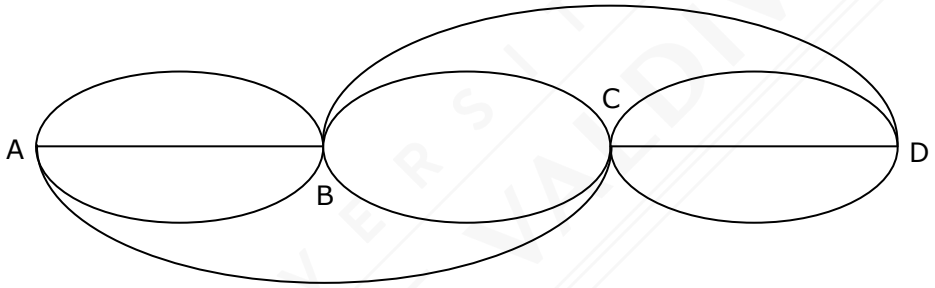
A) 62,5%
B) 60%
C) 50%
D) 40%
E) 37,5%

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

61. De un grupo de 100 invitados, 30 leen el periódico A, 40 el periódico B y 10 leen ambos periódicos. Si se sortea un individuo de este grupo, ¿cuál es la probabilidad de que sea lector de por lo menos uno de los periódicos?

A) 0,5
B) 0,6
C) 0,75
D) 0,8

62. En la figura adjunta se muestran todos los caminos que puede tomar una hormiga que está en el punto A, para llegar al punto D. ¿De cuántas maneras diferentes podrá ir la hormiga de A a D, sin retroceder?



A) De 18 maneras
B) De 20 maneras
C) De 21 maneras
D) De 23 maneras
E) De 24 maneras

63. Diez atletas deben participar en la final de 200 metros planos. Si al primer lugar se le otorga medalla de oro, al segundo medalla de plata y al tercero medalla de bronce, ¿de cuántas maneras se pueden entregar estas medallas, si **NO** hay empates?

A) $\binom{10}{3}$

B) $6 \cdot \binom{10}{3}$

C) $\frac{10!}{3!}$

D) $\binom{10}{3} \cdot 3$

64. En una caja hay 12 corbatas diferentes, de las cuales hay que escoger "n" (con $n < 12$). ¿Cuál de las siguientes expresiones indica la cantidad de maneras en que se pueden escoger las n corbatas?

A) $12n$

B) $\dfrac{12!}{(12 - n)!}$

C) $\dfrac{12!}{(12 - n)! \cdot n!}$

D) $\dfrac{12!}{(12 - n)! \cdot 12!}$

65. En la fabricación de un tipo de agendas, una cierta cantidad aparece defectuosa. Se examinaron 200 lotes con igual cantidad de agendas cada uno obteniéndose la información indicada en la tabla. Se puede determinar que la mediana es 5, si:

N° de agendas defectuosas	1	2	3	4	5	6	7	8
N° de lotes	5	**a**	33	40	51	**b**	19	2

(1) $a = 20$

(2) $b = 30$

A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA